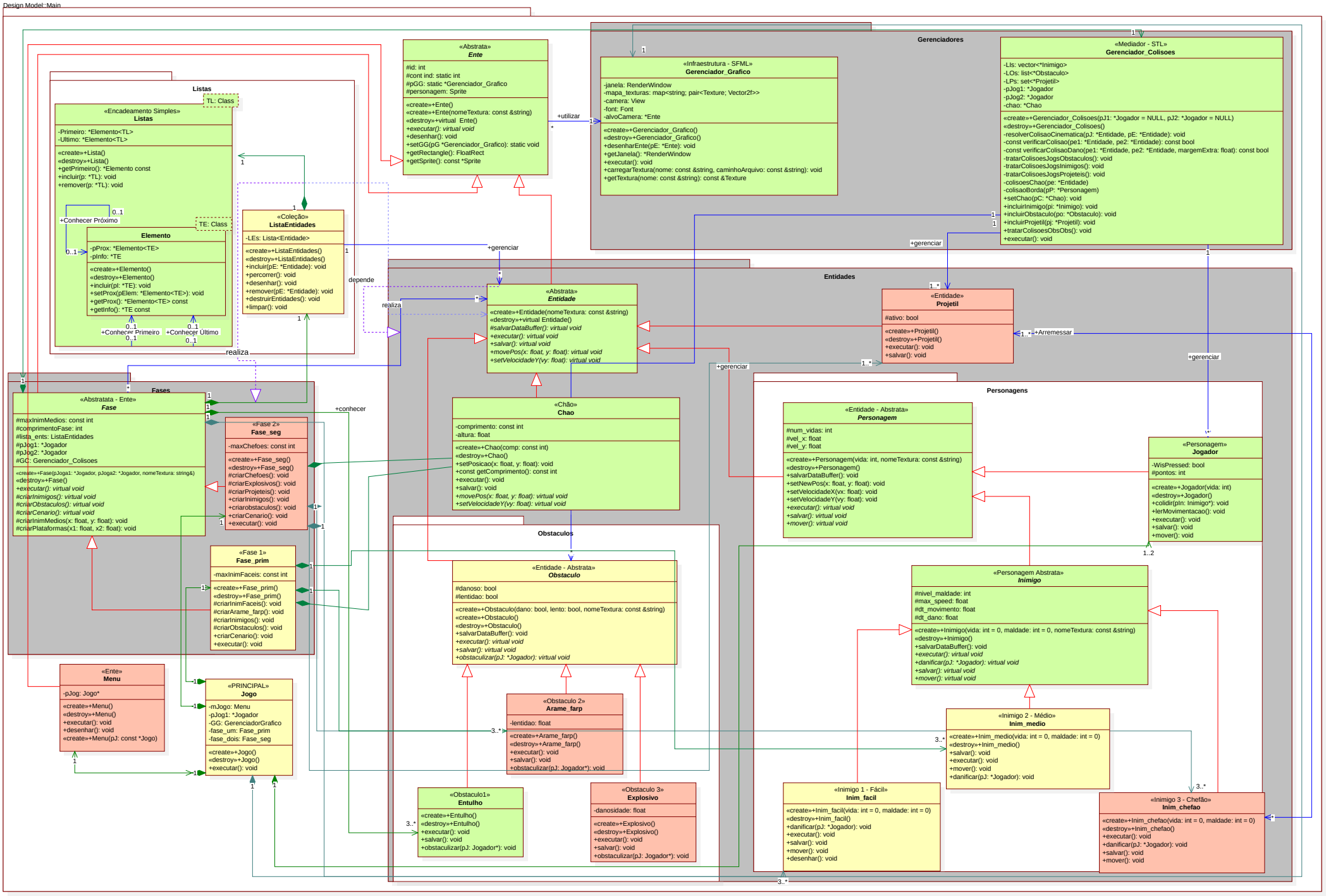

Design Model::Main
Listas
TL: Class
«Encadeamento Simples»
Listas
-Primeiro: *Elemento<TL>
-Ultimo: *Elemento<TL>
«create»+Lista()
«destroy»+Lista()
+getPrimeiro(): *Elemento const
+incluir(p: *TL): void
+remover(p: *TL): void
+Conhecer Próximo
TE: Class
Elemento
-pProx: *Elemento<TE>
-pInfo: *TE
«create»+Elemento()
«destroy»+Elemento()
+incluir(pI: *TE): void
+setProx(pElem: *Elemento<TE>): void
+getProx(): *Elemento<TE> const
+getInfo(): *TE const
+Conhecer Primeiro
+Conhecer Último
realiza
«Abstrata»
Ente
#id: int
#cont ind: static int
#pGG: static *Gerenciador_Grafico
#personagem: Sprite
«create»+Ente()
«create»+Ente(nomeTextura: const &string)
«destroy»+virtual Ente()
+executar(): virtual void
+desenhar(): void
+setGG(pG *Gerenciador_Grafico): static void
+getRectangle(): FloatRect
+getSprite(): const *Sprite
+utilizar
«Coleção»
ListaEntidades
-LEs: Lista<Entidade>
«create»+ListaEntidades()
«destroy»+ListaEntidades()
+incluir(pE: *Entidade): void
+percorrer(): void
+desenhar(): void
+remover(pE: *Entidade): void
+destruirEntidades(): void
+limpar(): void
depende
+gerenciar
realiza
Gerenciadores
«Infraestrutura - SFML»
Gerenciador_Grafico
-janela: RenderWindow
-mapa_texturas: map<string; pair<Texture; Vector2f>>
-camera: View
-font: Font
-alvoCamera: *Ente
«create»+Gerenciador_Grafico()
«destroy»+Gerenciador_Grafico()
+desenharEnte(pE: *Ente): void
+getJanela(): *RenderWindow
+executar(): void
+carregarTextura(nome: const &string, caminhoArquivo: const &string): void
+getTextura(nome: const &string): const &Texture
«Mediador - STL»
Gerenciador_Colisoes
-LIs: vector<*Inimigo>
-LOs: list<*Obstaculo>
-LPs: set<*Projetil>
-pJog1: *Jogador
-pJog2: *Jogador
-chao: *Chao
«create»+Gerenciador_Colisoes(pJ1: *Jogador = NULL, pJ2: *Jogador = NULL)
«destroy»+Gerenciador_Colisoes()
-resolverColisaoCinematica(pJ: *Entidade, pE: *Entidade): void
-const verificarColisao(pe1: *Entidade, pe2: *Entidade): const bool
-const verificarColisaoDano(pe1: *Entidade, pe2: *Entidade, margemExtra: float): const bool
-tratarColisoesJogsObstaculos(): void
-tratarColisoesJogsInimigos(): void
-tratarColisoesJogsProjeteis(): void
-colisoesChao(pe: *Entidade)
-colisaoBorda(pP: *Personagem)
+setChao(pC: *Chao): void
+incluirInimigo(pi: *Inimigo): void
+incluirObstaculo(po: *Obstaculo): void
+incluirProjetil(pj: *Projetil): void
+tratarColisoesObsObs(): void
+executar(): void
+gerenciar
Entidades
«Abstrata»
Entidade
«create»+Entidade(nomeTextura: const &string)
«destroy»+virtual Entidade()
#salvarDataBuffer(): virtual void
+executar(): virtual void
+salvar(): virtual void
+movePos(x: float, y: float): virtual void
+setVelocidadeY(vy: float): virtual void
«Entidade»
Projetil
#ativo: bool
«create»+Projetil()
«destroy»+Projetil()
+executar(): void
+salvar(): void
+Arremessar
+gerenciar
Fases
«Abstratata - Ente»
Fase
#maxInimMedios: const int
#comprimentoFase: int
#lista_ents: ListaEntidades
#pJog1: *Jogador
#pJog2: *Jogador
#GC: Gerenciador_Colisoes
«create»+Fase(pJoga1: *Jogador, pJoga2: *Jogador, nomeTextura: string&)
«destroy»+Fase()
+executar(): virtual void
#criarInimigos(): virtual void
#criarObstaculos(): virtual void
#criarCenario(): virtual void
#criarInimMedios(x: float, y: float): void
#criarPlataformas(x1: float, x2: float): void
+conhecer
«Fase 2»
Fase_seg
-maxChefoes: const int
«create»+Fase_seg()
«destroy»+Fase_seg()
#criarChefoes(): void
#criarExplosivos(): void
#criarProjeteis(): void
#criarInimigos(): void
#criarobstaculos(): void
#criarCenario(): void
+executar(): void
«Fase 1»
Fase_prim
-maxInimFaceis: const int
«create»+Fase_prim()
«destroy»+Fase_prim()
#criarInimFaceis(): void
#criarArame_farp(): void
#criarInimigos(): void
#criarObstaculos(): void
+criarCenario(): void
+executar(): void
«Chão»
Chao
-comprimento: const int
-altura: float
«create»+Chao(comp: const int)
«destroy»+Chao()
+setPosicao(x: float, y: float): void
+const getComprimento(): const int
+executar(): void
+salvar(): void
+movePos(x: float, y: float): virtual void
+setVelocidadeY(vy: float): virtual void
Obstaculos
«Entidade - Abstrata»
Obstaculo
#danoso: bool
#lentidao: bool
«create»+Obstaculo(dano: bool, lento: bool, nomeTextura: const &string)
«create»+Obstaculo()
«destroy»+Obstaculo()
+salvarDataBuffer(): void
+executar(): virtual void
+salvar(): virtual void
+obstaculizar(pJ: *Jogador): virtual void
«Obstaculo 2»
Arame_farp
-lentidao: float
«create»+Arame_farp()
«destroy»+Arame_farp()
+executar(): void
+salvar(): void
+obstaculizar(pJ: Jogador*): void
«Obstaculo1»
Entulho
«create»+Entulho()
«destroy»+Entulho()
+executar(): void
+salvar(): void
+obstaculizar(pJ: Jogador*): void
«Obstaculo 3»
Explosivo
-danosidade: float
«create»+Explosivo()
«destroy»+Explosivo()
+executar(): void
+salvar(): void
+obstaculizar(pJ: Jogador*): void
Personagens
«Entidade - Abstrata»
Personagem
#num_vidas: int
#vel_x: float
#vel_y: float
«create»+Personagem(vida: int, nomeTextura: const &string)
«destroy»+Personagem()
+salvarDataBuffer(): void
+setNewPos(x: float, y: float): void
+setVelocidadeX(vx: float): void
+setVelocidadeY(vy: float): void
+executar(): virtual void
+salvar(): virtual void
+mover(): virtual void
«Personagem»
Jogador
-WisPressed: bool
#pontos: int
«create»+Jogador(vida: int)
«destroy»+Jogador()
+colidir(pIn: Inimigo*): void
+lerMovimentacao(): void
+executar(): void
+salvar(): void
+mover(): void
«Personagem Abstrata»
Inimigo
#nivel_maldade: int
#max_speed: float
#dt_movimento: float
#dt_dano: float
«create»+Inimigo(vida: int = 0, maldade: int = 0, nomeTextura: const &string)
«destroy»+Inimigo()
+salvarDataBuffer(): void
+executar(): virtual void
+danificar(pJ: *Jogador): virtual void
+salvar(): virtual void
+mover(): virtual void
«Inimigo 2 - Médio»
Inim_medio
«create»+Inim_medio(vida: int = 0, maldade: int = 0)
«destroy»+Inim_medio()
+salvar(): void
+executar(): void
+mover(): void
+danificar(pJ: *Jogador): void
«Inimigo 1 - Fácil»
Inim_facil
«create»+Inim_facil(vida: int = 0, maldade: int = 0)
«destroy»+Inim_facil()
+danificar(pJ: *Jogador): void
+executar(): void
+salvar(): void
+mover(): void
+desenhar(): void
«Inimigo 3 - Chefão»
Inim_chefao
«create»+Inim_chefao(vida: int = 0, maldade: int = 0)
«destroy»+Inim_chefao()
+executar(): void
+danificar(pJ: *Jogador): void
+salvar(): void
+mover(): void
«Ente»
Menu
-pJog: Jogo*
«create»+Menu()
«destroy»+Menu()
+executar(): void
+desenhar(): void
«create»+Menu(pJ: const *Jogo)
«PRINCIPAL»
Jogo
-mJogo: Menu
-pJog1: *Jogador
-GG: GerenciadorGrafico
-fase_um: Fase_prim
-fase_dois: Fase_seg
«create»+Jogo()
«destroy»+Jogo()
+executar(): void